

KW-04 · Isomerie und Nomenklatur

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 152–153. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Gleiche Formel, anderer Bau

Zwei Stoffe können dieselbe Summenformel haben.

- Trotzdem sind sie verschieden.
- Der Bau ist anders.

Merke: Gleiche Summenformel heißt nicht gleicher Stoff.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Propan mit 3 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C₇H₁₆)?

Aufgabe 3

Heptan siedet bei 98 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Isomerie und Nomenklatur“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

28 °C 11 8 58 g/mol 6 224 °C 7 60 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 3 + 2 = 8$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22 \rightarrow : 2 = 11 \text{ O}_2$
3. $126 - (98) = 28 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$